文章编号：1001-8360(2019)01-0050-09

长大下坡区间货运列车周期性制动研究

林 轩， 王青元， 刘强强， 葛学超， 冯晓云
（西南交通大学 电气工程学院，四川 成都 611756）

摘 要：针对货运列车在长大下坡道空气制动无法恒速且相邻两次空气制动之间需满足缓解再充风约束的特点，以司机实际操纵中普遍采用的 50～70 kPa 减压调速为依据，建立货运列车的最优控制问题，研究其在长大下坡道上的最优操纵策略，基于极大值原理分析“全力制动-全电制动-全力制动”的周期性制动控制策略的最优性，以及列车入坡、出坡应满足的必要条件，提出长大下坡道及其相邻区间列车运行最优控制的数值求解算法。以 SS6B 型电力机车牵引 50 节重车进行仿真验证，结果表明：在准点的前提下，与模糊专家系统相比，采用的周期性制动策略能实现 9.8％节能效果，证明本文算法正确、有效。

关键词：货运列车；极大值原理；周期性制动；控制策略；数值算法
中图分类号：U260.138 **文献标志码**：A doi:10.3969/j.issn.1001-8360.2019.01.007

On Periodic Braking of Freight Trains on Long Steep Downhill Section

LIN Xuan， WANG Qingyuan， LIU Qiangqiang， GE Xuechao， FENG Xiaoyun
(School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China)

Abstracts: For the non-constant speed that the train keeps on the steep downhill section when air braking is applied and for the train air recharging time that must be guaranteed between two adjacent air brakes, the optimal control problem of the freight train operation was established in this paper based on the 50～70 kPa pressure reducing speed regulation commonly applied during the train operation. The optimal manipulation strategies were investigated while a train was on the long steep downhill section. According to the analysis of the optimality of the periodic braking control strategy-“full braking-full electrical braking-full braking” based on the Pontryagin's maximum principle, as well as the analysis of the necessary conditions when a train entered and left the steep downhill section, a numerical algorithm about the optimal control of a train on the steep downhill section and its adjacent section was put forward. Simulation verification was performed with an SS6B locomotive and 50 fully loaded vehicles. The results show that, under the condition of train punctuality, the periodic braking strategy adopted in this paper can achieve up to 9.8％ train operation energy saving compared with the fuzzy expert system, which proves the correctness and effectiveness of the algorithm.

Key words: freight train; maximum principle; periodic braking; control strategy; numerical algorithm

保证货运列车在长大下坡区段安全、平稳、节能运行，对于铁路运输具有重要意义。货运列车在长大下坡区间的周期性制动控制是货运列车优化操纵研究的重点和难点。近年来，国内外学者围绕这一课题展开了研究。

孙中央[1]针对重载列车在长大下坡区段周期性制动时列车副风缸缓解再充风、低速慢行、动力制动失效等问题，提出了对应的验算评价方法及应对措施。马大炜[2]总结了大秦线历次试验中列车在长大下坡区间周期性制动时可能遇到的问题，以减小列车纵向力为目标，提出了解决长大下坡道制动问题的有效方案。耿志修[3]基于货运列车运动学模型，研究了 2 万 t 级重载组合列车的牵引、制动性能，以及列车在长大下坡

收稿日期：2016-06-29；**修回日期**：2016-10-10
基金项目：国家重点研发计划(2016YFB1200502)
第一作者：林 轩(1988—)，男，四川自贡人，博士研究生。E-mail：linstu@163.com
通信作者：王青元(1984—)，男，江苏南通人，高级工程师，博士。E-mail：haayhare32@163.com

区间的操纵原则。张波[4]研究了重载列车长大下坡道的循环制动操纵,仿真结果表明,在安全前提下,合理的制动减压量可减少长大下坡区间列车循环制动次数。

Khmelnitsky[5]应用极大值原理推导了带限速约束的列车节能最优控制策略,针对限速约束导致伴随变量的非连续,分析了伴随变量发生跳变的条件。针对含有单一坡道的列车节能优化问题,Howlett、Xuan Vu[6-8]基于极值原理和拉格朗日乘子法,求解了控制量连续情况下列车全局最优操纵策略,并证明该策略的存在性和唯一性。程家兴、Howllett 等[9-10]运用拉格朗日分析法求解控制量离散的列车节能运行最优策略,研究结果表明列车在起伏坡道应采取"牵引-惰行"操纵。朱金陵等[11-13]基于极值原理和司机优化操纵经验,分析了列车节能最优运行策略。

文献[1-4]考虑了列车在长大下坡区间制动后缓解再充风时间约束,并以安全为前提,得出列车节能优化操纵的定性规则。由于目前的研究主要基于现场经验,针对列车缓解再充风约束下的最优操纵缺乏理论支撑,因此需要对长大下坡区间列车优化操纵进行深入分析。文献[5]没有讨论列车在长大下坡区间的最优操纵;文献[6-10]分析了单一长大下坡区间列车节能优化操纵策略,但忽略了线路限速的影响。

本文在文献[11-13]的基础上,基于庞特里亚金极大值原理,以 SS6B 型电力机车为研究对象,研究货运列车在长大下坡区段周期性循环制动,通过数值方法求解列车在长大下坡区段最优操纵策略,分析长大下坡区段与相邻区间的最优工况连接方式,最后进行仿真验证。

1　货运列车机械能模型

1.1　假设条件

本文研究对象为 5 000 t 级货运电力机车,不考虑其他列车的影响;在优化时,不考虑地面信号机状态和牵引网网压变化对列车运行造成的影响;不考虑车钩力,将车辆之间的连接视为刚性连接。

1.2　模型

货运列车是一个大滞后、非线性的大惯性系统,为描述其运动状态,本文建立了列车运行多质点模型,见图 1。图 1 中,v 代表列车运行速度;$x_1,x_2,\cdots,x_i,\cdots,x_{n-2},x_{n-1},x_n$ 为机车或车辆中心位置;$m_1,m_2,\cdots,m_i,\cdots,m_{n-2},m_{n-1},m_n$ 为机车或车辆的质量;r 代表曲线半径;l 代表曲线长度。

根据牛顿第二定律,建立货运列车运动学方程

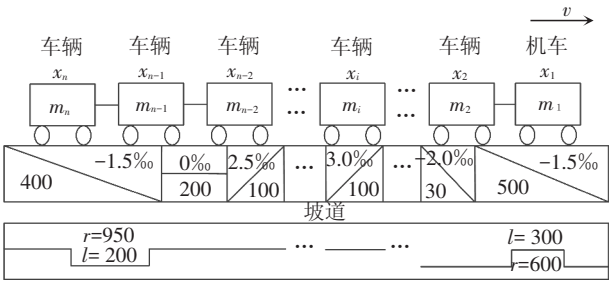


图1　货运列车多质点模型示意图(单位:m)

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{\mu_{\mathrm{t}}f_{\mathrm{t}}(v)-\mu_{\mathrm{d}}f_{\mathrm{d}}(v)-\mu_{\mathrm{m}}f_{\mathrm{m}}(v)-w_0(v)-g(x)}{v} \tag{1}$$

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{v} \tag{2}$$

式中:x 为列车车头所处位置;$f_{\mathrm{t}}(v)$为速度为 v 时的列车牵引力;$f_{\mathrm{d}}(v)$为速度为 v 时列车的电阻制动力;$f_{\mathrm{m}}(v)$为减压量为 50 kPa 时列车的制动力;$w_0(v)$为速度为 v 时列车的基本运行阻力;$g(x)$为在 x 位置处列车的附加阻力,包括坡道附加阻力和曲线附加阻力,上述力的计算方法见文献[14];t 为列车运行时分;μ_{t} 为牵引控制量;μ_{d} 为电制动控制量;μ_{m} 为空气制动控制量,0 为未施加空气制动,1 为施加空气制动。

在通过长大下坡时,为避免列车超速,司机优先采用空气制动调速,所以式(1)中牵引、动力制动和空气制动控制量的约束分别为

$$0\leqslant\mu_{\mathrm{t}}\leqslant1\quad 0\leqslant\mu_{\mathrm{d}}\leqslant1\quad \mu_{\mathrm{m}}\in\{0,1\} \tag{3}$$

设列车区间运行初始位置为 x_0,末端位置为 x_{t},故边界约束条件为

$$v(x_0)=0\quad v(x_{\mathrm{t}})=0 \tag{4}$$

$$t(x_0)=0\quad t(x_{\mathrm{t}})=T \tag{5}$$

式中:T 为列车运行至末端位置的时刻。

为保证列车安全行驶,列车运行途中任意位置 x 处的车速 $v(x)$不能超过线路限速 $V(x)$,且列车在运行区间内施加空气制动都能够停车,因此

$$v(x)\leqslant V(x) \tag{6}$$

$$\mu_{\mathrm{m}}f_{\mathrm{m}}(v)+w_0(v)+g(x)>0 \tag{7}$$

式中:$v(x)$为 x 位置处列车速度;$V(x)$为 x 位置处线路静态限速。

若列车运行于长大下坡区间,需要连续施加空气制动,为保证相邻两次空气制动的制动力不发生衰减,则列车在长大下坡道上的增速时间应不小于副风缸充风时间,约束条件为[1]

$$t_z\geqslant T_{\mathrm{c}} \tag{8}$$

式中：t_z 为相邻两次空气制动的间隔时间，即增速时间，s；T_c 为施加空气制动后，列车缓解再充风时间，s。

不考虑再生制动能量利用时，目标函数为

$$\min E=\int_{x_0}^{x_t}\frac{\mu_t f_t(v)}{\eta}\mathrm{d}x \tag{9}$$

式中：E 为列车运行能耗；η 为机车整车效率。

2 列车周期性制动分析

2.1 列车节能运行必要条件

联立式(1)、式(2)、式(9)，基于极值原理，建立列车节能优化操纵的哈密顿函数为[15]

$$H=-\frac{\mu_t f_t(v)}{\eta}+\frac{\lambda_1}{v}+\lambda_2\cdot\frac{\mu_t f_t(v)-w_0(v)-\mu_d f_d(v)-\mu_m f_m(v)-g(x)}{v} \tag{10}$$

式中：λ_1、λ_2 为拉格朗日乘子。

对式(10)求导，并引入互补松弛因子 $M(x)$ 和 $T(x)$，可得

$$\frac{\mathrm{d}\lambda_1}{\mathrm{d}x}=-\frac{\partial H}{\partial t} \tag{11}$$

$$\frac{\mathrm{d}\lambda_2}{\mathrm{d}x}=-\frac{\partial H}{\partial v}+\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}T(x)}{\mathrm{d}x} \tag{12}$$

同时，互补松弛因子 $M(x)$ 为一非递增有界函数，对于限速约束，以下关系成立

$$\int_0^S[v(x)-V(x)]\mathrm{d}M(x)=0 \tag{13}$$

式中：S 是列车区间运行重点位置。当 $v(x)<V(x)$ 时，$\mathrm{d}M(x)=0$；当 $v(x)=V(x)$ 时，$\mathrm{d}M(x)>0$。

图 2 中：A 为全力电制开始点；B 为全力电制结束点，该点位于限速处；$v_{\lim}(x)$，$v'_{\lim}(x)$ 为列车缓解速度；$v(x)$，$v'(x)$ 为列车在 x 位置处的瞬时速度；v，x 分别为列车速度、位置。

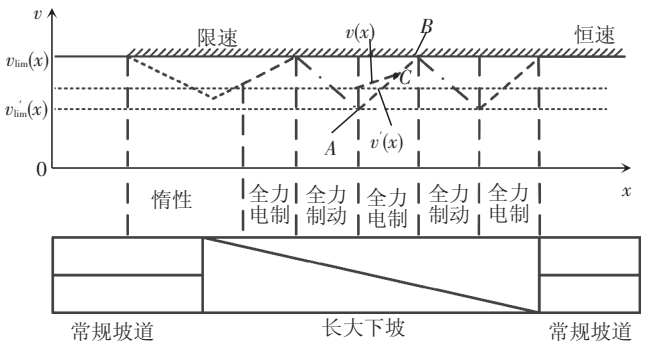


图2 列车在长大下坡区间全力电制动工况分析

根据充风时间约束，结合列车运行特点，由图 2 可得命题：列车在长大下坡区间进行空气制动，当且仅当实际缓解速度不大于列车缓解速度 $v'_{\lim}(x)$ 时，即 $v(x)\leqslant v'_{\lim}(x)$，周期性制动有最优解。且 $v'_{\lim}(x)$ 满足 T_c 时间内列车由 A 点全力电制动到限速。证明如下：

证明：设 $A\rightarrow B$ 采用的工况为全力电制动，运行时间为 T_c，$v'(x)$ 是列车由 $A\rightarrow B$ 的瞬时速度，A 点，B 点的位置分别记为 x_A，x_B。

假设：在 x_A 处，列车缓解初速度为 $v_{\lim}(x)$，且 $v_{\lim}(x)>v'_{\lim}(x)$。列车全力电制动到限速 $V(x)$ 的速度 $v(x)$ 不低于 $v'(x)$，即 $v(x)\geqslant v'(x)$。

用反证法说明，若 $v(x)<v'(x)$，则速度曲线 $v(x)$ 和 $v'(x)$ 相交，交点为 C，见图 2。设点 C 点处的位置和速度分别为 x_C 和 $v_C(x)$，以 x_C 和 $v_C(x)$ 为初值，根据式(1)和式(2)求解列车运动状态，由图 2 中可知，当 $x>x_C$ 时，列车运行状态存在两组解，根据柯西—利普希茨条件，微分方程的初值一定时，方程有且仅有一组解，与假设矛盾，命题不成立，因此 $v(x)\geqslant v'(x)$。

另外，在同一区段内，列车的加速度一定，因此不存在 $v(x)=v'(x)$ 的情形，故 $v(x)>v'(x)$。

根据式(8)得

$$t_z=\int_{x_A}^{x'}\frac{1}{v(x)}\mathrm{d}x\geqslant\int_{x_A}^{x_B}\frac{1}{v'(x)}\mathrm{d}x=T_c \tag{14}$$

式中：x' 是车速为 $V(x)$ 时对应的位置。

根据上述结论，$v(x)>v'(x)$，与等式(14)矛盾，即 $v_{\lim}(x)>v'_{\lim}(x)$ 时，列车由 A 点全电制动到线路限速的时间小于 T_c，使列车副风缸充风时间不足，影响列车制动效果，故假设不成立，命题得证。

根据文献[5]，将上述不等式约束引入最优控制问题，一般情况，有 $v(x)<v'_{\lim}(x)$ 时，$\mathrm{d}T(x)=0$；$v(x)=v'_{\lim}(x)$ 时，$\mathrm{d}T(x)>0$。

定义 $\theta=\eta\lambda_2/v$ 为伴随变量，哈密顿函数的表达式可整理为

$$H=\frac{(\theta-1)}{\eta}\mu_t f_t(v)-\frac{\theta}{\eta}[\mu_d f_d(v)+\mu_m f_m(v)]-\frac{\theta}{\eta}[w_0(v)+g(x)]+\frac{\lambda_1}{v} \tag{15}$$

为使式(9)能耗 E 最小，则要求哈密顿函数 H 取得极大值。可得如下 5 种最优操纵工况：全力牵引(FP)，部分牵引(PP)，惰行(C)，部分制动(PB)，全力制动(FB)，见表 1。

表 1　伴随变量取值及其对应工况

伴随变量	工况	控制量取值
$\theta>1$	FP	$\mu_t=1,\mu_d=0,\mu_m=0$
$\theta=1$	PP	$\mu_t\in[0,1],\mu_d=0,\mu_m=0$
$0<\theta<1$	C	$\mu_t=0,\mu_d=0,\mu_m=0$
$\theta=0$	PB	$\mu_t=0,\mu_d\in[0,1],\mu_m=0$
$\theta<0$	FB	$\mu_t=0,\mu_d=1,\mu_m=1$

由于式(10)不显含时间 t,哈密顿函数 H 的偏导数为 0,则

$$\frac{\mathrm{d}\lambda_1}{\mathrm{d}x}=-\frac{\partial H}{\partial t}=0 \tag{16}$$

因此,λ_1 的值为常数。

对伴随变量 $\theta=\eta\lambda_2/v$ 变形并求导,得

$$\mathrm{d}\lambda_2=\frac{1}{\eta}\mathrm{d}(\theta v)=\frac{1}{\eta}(v\mathrm{d}\theta+\theta\mathrm{d}v) \tag{17}$$

联立式(10)、式(12)、式(17),经化简整理得

$$\mathrm{d}\theta=\left\{\left(\frac{1-\theta}{v}\right)\mu_t f_t'(v)+\frac{\theta}{v}w_0'(v)+\frac{\lambda_1\eta}{v^3}+\frac{\theta}{v}\mu_d f_d'(v)+\frac{\theta}{v}\mu_m f_m'(v)\right\}\mathrm{d}x+\frac{\eta}{v}\mathrm{d}M(x)+\frac{\eta}{v}\mathrm{d}T(x) \tag{18}$$

2.2　基于最优控制的周期性制动工况必要条件

对表 1 中的 5 种工况做进一步分析

(1) 当 $\theta=1$ 时,$\mu_t\in[0,1]$,$\mu_d=0$,$\mu_m=0$。

$$\mathrm{d}\theta=\left(\frac{1}{v}w_0'(v)+\frac{\lambda_1\eta}{v^3}\right)\mathrm{d}x+\frac{\eta}{v}\mathrm{d}M(x)+\frac{\eta}{v}\mathrm{d}T(x) \tag{19}$$

令 $\mathrm{d}\theta=0$,且 $v(x)<V(x)$,$\mathrm{d}M(x)=0$;$\mathrm{d}T(x)=0$,所以

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{v}w_0'(v)+\frac{\lambda_1\eta}{v^3}=0 \tag{20}$$

整理得

$$v^2w_0'(v)+\lambda_1\eta=0 \tag{21}$$

定义 $\varphi(v)=v^2w_0'(v)$,对 $w_0(v)$求导,可得

$$w_0'(v)=2cv+b \tag{22}$$

所以

$$\varphi(v)=v^2(2cv+b) \tag{23}$$

由式(23)知,$\varphi(v)$单调递增,因此存在某一恒速速度 v_c,使式(21)成立。

列车运行目标速度为

$$v_t=\min\{v_c,V(x)\} \tag{24}$$

对于常规坡道和大下坡,列车运行过程满足:

常规坡道

$$\mu_t f_t(v_t)-g(x)-w_0(v_t)=0 \tag{25}$$

大下坡

$$\mu_d f_d(v_t)+g(x)+w_0(v_t)<0 \tag{26}$$

(2) 当 $\theta>1$ 时,$\mu_t=1$,$\mu_d=0$,$\mu_m=0$。

$v<v_c$ 时,$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}x<0$,具体分析见文献[12]。

(3) 当 $0<\theta<1$ 时,$\mu_t=0$,$\mu_d=0$,$\mu_m=0$。

同理,$v<v_c$ 时,$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}x<0$,详见文献[12]。

(4) 当 $\theta=0$ 时,$\mu_t=0$,$\mu_d\in[0,1]$,$\mu_m=0$。

在本文中,$\theta=0$ 时所得的结论应分 2 种情况进行讨论,列车运行于常规坡道时,分析结果见表 1,其中 PB 工况已在文献[12]中详细分析,不再赘述;而对于长大下坡区间列车运行最优工况需要做进一步分析讨论。

图 3 中,x_0 代表全力电制的起点;x_f 代表全力电制的终点;T_s 为列车在长大下坡区间运行时间;$V(x)$为线路限速。

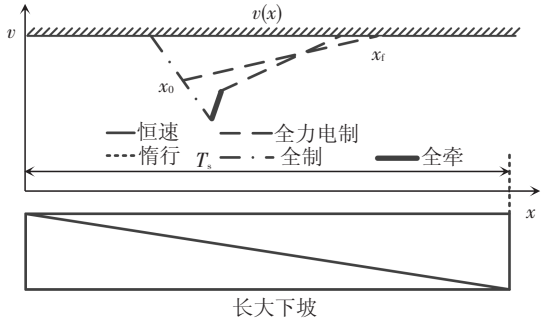


图3　长大下坡区间不同操纵策略能耗比较分析

根据图 3,建立长大下坡区间列车运动方程

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{\mu_t f_t(v)-w_0(v)-\mu_d f_d(v)-\mu_m f_m(v)-g(x)}{v} \tag{27}$$

结合式(7)和式(26),列车在长大下坡道上,由于空气制动工况控制系数 μ_m 的二值性,列车运行存在增速阶段($\mu_m=0$)和减速阶段($\mu_m=1$)2 种情况。

若列车处于增速阶段 $x_0\rightarrow x_f$,显然,平均速度越高越利于列车节能运行,因此,增速阶段可定义如下目标函数

$$\min t_z\Leftrightarrow\min\int_{x_0}^{x_f}\frac{1}{v}\mathrm{d}x \tag{28}$$

结合式(27)和式(28),构造哈密顿函数为

$$H=-\frac{1}{v}+\lambda_1\cdot$$

$$\frac{\mu_t f_t(v)-w_0(v)-\mu_d f_d(v)-g(x)}{v} \tag{29}$$

分 2 种情况对 λ_1 进行讨论，可得必要条件：$\lambda_1>0$ 时，$\max H\rightarrow\mu_t=1,\mu_d=0$；$\lambda_1<0$ 时，$\max H\rightarrow\mu_t=0,\mu_d=1$。

当 $\lambda_1=0$ 时

$$\frac{\mathrm{d}\lambda_1}{\mathrm{d}x}=-\frac{\partial H}{\partial v} \tag{30}$$

结合式(29)，可得

$$\frac{\mathrm{d}\lambda_1}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{v^2}-\lambda_1\frac{\mu_t f_t'(v)-w_0'(v)-\mu_d f_d'(v)}{v}-\lambda_1\frac{\mu_d f_d(v)+w_0(v)+g(x)-\mu_t f_t(v)}{v^2} \tag{31}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}\lambda_1}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{v^2}=0 \tag{32}$$

在 v 的定义域范围内，式(32)不成立，因此不存在 $\lambda_1=0$ 的情形。因此，在长大下坡的升速阶段，列车运行存在全力电制动和全力牵引 2 种策略。2 种策略比较分析如下：

从全局最优角度研究列车运行能耗，在长大下坡区间，若采用全力电制动控制车速，则列车运行平均速度较“全力牵引＋部分电制动”高，因为该组合策略需要列车以较低的速度缓解。因此在升速阶段采用全力电制动可以缩短列车运行时间，提高通行效率，即 T_s 减小，若区间运行时间 T_{set} 一定，$T_{set}-T_s$ 增加，则 v_c 下降，根据列车节能运行第一论断可知[16]，列车运行能耗降低。从工程实际的角度，“全力牵引＋部分电制动”不仅可能导致低速缓解，全力制动后转全牵会导致较大的纵向冲动。

因此，在长大下坡区间的升速阶段，列车采用全力电制动策略运行最节能。

基于上述分析，规定在长大下坡区间，$\theta=0$ 时，列车发生全力电制动，即 $\mu_d=1$。

(5) 当 $\theta<0$ 时，$\mu_t=0,\mu_d=1,\mu_m=1$。

图 4 中：v_c 为部分牵引恒速速度；θ 伴随变量；θ^-、θ^+ 分别为 θ 的下界和上界，下同。

列车在接近长大下坡道时，提前转入惰行，且 $v<v_c$ 时，$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}x<0$。进入长大下坡以后，车速增加到限速附近，$\theta$ 由 1 降低至小于 0。

当 $\theta<0$，且 $\mathrm{d}T(x)=0$ 时

$$\mathrm{d}\theta=\frac{\lambda_1\eta}{v^3}\mathrm{d}x+\frac{\theta}{v}f_d'(v)+\frac{\theta}{v}f_m'(v)+\frac{\theta}{v}w_0'(v)+\frac{\eta}{v}\mathrm{d}M(x)=0 \tag{33}$$

① $\theta=0^-$ 时，$v(x)=V(x)$，此时 $\mathrm{d}M(x)>0$，列车处于长大下坡区间，无法实现制动恒速，需要全力制动。由于 $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}x<0$，$\theta$ 单调递减，因此 $\theta=0^+$ 后一时刻 $\theta<0$，列车将全力制动。

② 当 $v(x)=v'_{\lim}(x)$ 时，$\mathrm{d}T(x)>0$，θ 发生正跳变，此时 $\theta=0$，列车施加全力电制动。

③ 若列车全电制到 $v(x)=V(x)$，则跳转至①。

④ 列车保持全电制工况，并运行至长大下坡末端时，$v(x)=V(x)$，$\mathrm{d}M(x)>0$，θ 正跳变，此时 $\theta^+>1$，车速将被全力牵引至 v_c，最后以部分牵引工况行驶。

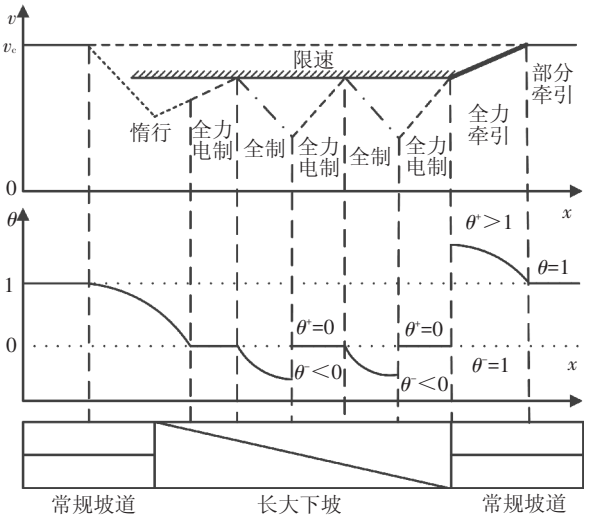


图4 通过长大下坡列车周期性制动示意($v_c>V(x)$)

2.3 长大下坡末端最优工况唯一性分析

根据图 4，若列车运行于长大下坡末端，此时，列车工况为全力电制，车速为限速。本节以 $v_c>V(x)$ 为例，证明全力电制是长大下坡末端的列车最优工况，且惟一。$v_c<V(x)$ 时，证明方法相似。

若列车在长大下坡末端未处于全力电制工况，根据 2.2 节(4)部分对列车运行必要条件的分析，列车可能处于全牵或全制。

参考图 4，若列车全牵，基于 2.2 节的结论，$v<v_c$ 时，$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}x<0$，列车首先全制，然后采用全力牵引加速至限速，并且列车仍位于长大下坡道，该操纵方式不仅会引起车辆间的剧烈纵向冲动，而且造成能量浪费，不合理，应舍去。

若列车全制，设长大下坡道末端 θ 正跳变，使得 $\theta>1$，离开长大下坡时，列车采用全力牵引工况加速至 v_c，此时，$\theta=1$。在长大下坡末端，车速低于限速，列车采用全力牵引加速至恒速将比图 4 消耗更多能量。

综上所述，命题得证。

3 恒速区间与长大下坡区间的连接

定义恒速区为列车以部分牵引仍能保持恒速运行

的区间。本节将讨论相邻恒速区之间含有长大下坡时,两恒速区之间的最优速度、伴随变量切换。本节将分 3 种情况进行讨论。

3.1　情况一

(1) 当 $v(x)<v_c$ 时,$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}x<0$,$\theta$ 单调递减,接近长大下坡时,列车提前惰行以节约能耗,见图 5;

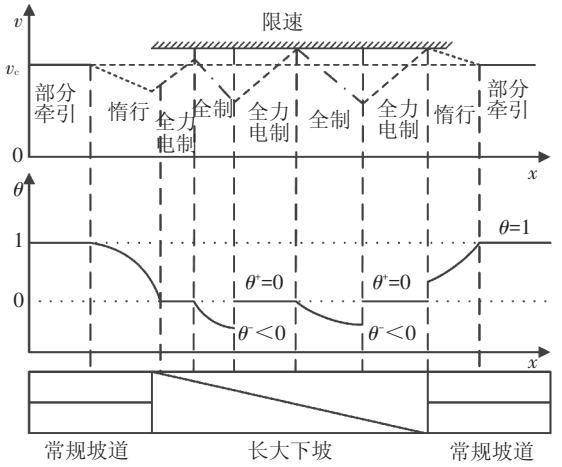


图5　通过长大下坡列车周期性制动示意图($v_c<V(x)$)

(2) 入坡后,车速增加,当车速惰行至 $\theta=0$ 时,列车全力电制动;

(3) 当伴随变量 $\theta<0$ 时,列车全力制动,直到 $v(x)=v'_{\lim}(x)$,θ 发生正跳变,此时 $\theta=0$,列车以全力电制动运行;

(4) 在长大下坡末端,$v(x)=V(x)$,$\mathrm{d}M(x)>0$,θ 发生正跳变,此时 $0<\theta<1$,列车惰行。当 $\theta=1$ 时,列车以部分牵引运行。

3.2　情况二

(1) 当 $v(x)<v_c$ 时,$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}x<0$,$\theta$ 单调递减,接近长大下坡时,列车提前惰行以节约能耗,见图 6;

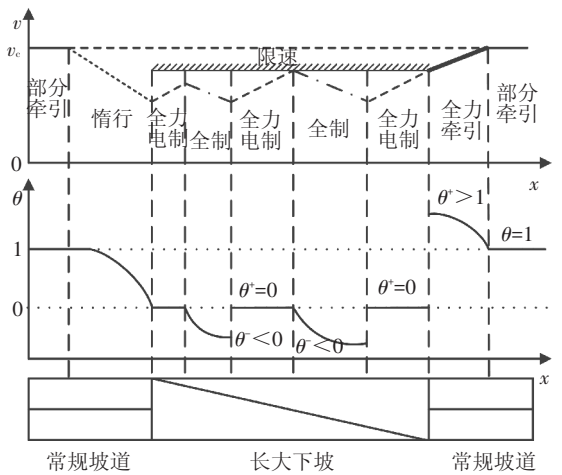


图6　出坡全力牵引($v_c>V(x)$)

(2) 入坡后,车速增加,当车速惰行至 $\theta=0$ 时,列车全力电制动;

(3) 当伴随变量 $\theta<0$ 时,列车全力制动,直到 $v(x)=v'_{\lim}(x)$,θ 发生正跳变,此时 $\theta=0$,列车以全力电制动运行;

(4) 在长大下坡末端,列车全力电制动到车速 $v(x)=V(x)$时,θ 发生正跳变,此时 $\theta>1$,列车将全力牵引,伴随变量随之递减,直至 $\theta=1$。

3.3　情况三

(1) 当 $v(x)<v_c$ 时,$\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}x<0$,$\theta$ 单调递减,接近长大下坡时,列车提前惰行以节约能耗,见图 7;

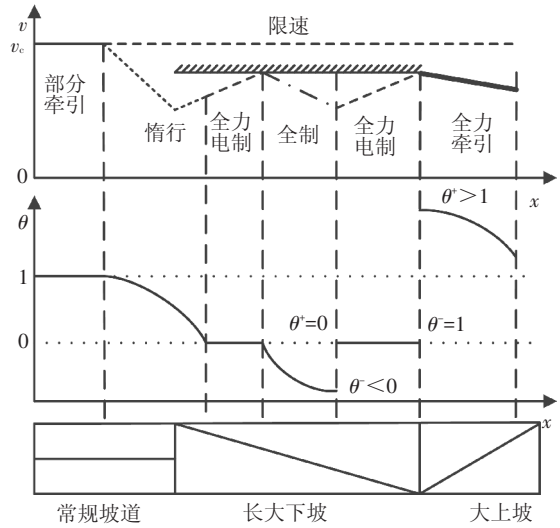


图7　大下坡接大上坡($v_c>V(x)$)

(2) 入坡后,车速增加,当车速惰行至 $\theta=0$ 时,列车全力电制动;

(3) 当伴随变量 $\theta<0$ 时,列车全力制动,直到 $v(x)=v'_{\lim}(x)$,θ 发生正跳变,此时 $\theta=0$,列车以全力电制动运行;

(4) 当列车全力电制动到 $v(x)=V(x)$时,θ 发生正跳变,此时 $\theta>1$,列车将全力牵引通过大上坡。

4　算法设计

本文算法重点研究货运列车周期性制动问题,并以伴随变量为基础,通过分析确定考虑长大下坡区间的列车最优运行轨迹,同时保证列车区间运行准点性。算法具体步骤如下:

Step1　计算列车在给定区间内最短运行时间 T_1,获得最短时间下列车运行速度曲线;若给定时间 $T_{\mathrm{set}}>T_1$,则跳转至 Step2,否则返回最短时间 T_1 对应的列车运行速度曲线,寻优终止。

Step2　初始化 v_c,根据式(21)计算 λ_1,根据 v_c 的

划分恒速区，确定各恒速区的起点、终点，建立坡道分区表；为降低计算量，首先剔除采用全力牵引仍无法达到恒速的区段；对于 $v_c>V(x)$，则以线路限速 $V(x)$ 作为恒速区对应的速度。

Step3 生成坡道分区表。根据 Step2，将列车运行全线划分为若干恒速区段，并用集合 U 表示，$U=\{P_1,P_2,\cdots,P_i,\cdots,P_n\}$。

Step4 恒速区连接。若 $i<n$，令 $j=i$，$k=i+1$，执行 Step5；若 $i=n$，则 P_1 与 P_n 已连接成功，区间连接结束，转至 Step7。

Step5 连接 P_j 和 P_k，若连接成功，但速度超过限速，则进行限速约束下的最优连接；若连接失败，则跳转至 Step6。

Step6 若 $k=n$，则找出 P_j 之前且与 P_j 直接相连的元素 $P_m(1\leqslant m<j)$，令 $j=m$，$k=j+1$，$i=m$，重复 Step5；若 $k<n$，则 $k=k+1$，重复 Step5。

Step7 根据 Step3～Step5 所得列车区间最优运行轨迹以及工况切换原则，模拟列车运行，可得运行时间 T。

Step8 若 $|T-T_{set}|<3$ s，则列车运行时间满足准点要求，寻优结束；否则，若 $T>T_{set}$，则提高 v_c，重复 Step2；若 $T<T_{set}$，则降低 v_c，重复 Step2。

5 仿真案例

5.1 仿真参数和结果

本文以 SS6B 型电力机车和 C70 车辆作为研究对象，采用 Matlab 对本文算法进行仿真验证。机车和车辆的基本参数见表 2。

表 2 列车基本参数

参数名	取值
列车编组	1 机车＋50 车辆
机车质量/kg	138 000
机车长度/m	22
最大车速/(km·h^{-1})	100
最大牵引力/kN	471
机车单位基本阻力/(N·kN^{-1})	$1.89+0.002\ 9v+0.000\ 396v^2$
车辆质量/kg	23 600
车辆长度/m	14
车辆满载质量/kg	93 600
车辆单位基本阻力/(N·kN^{-1})	$0.92+0.004\ 8v+0.000\ 125v^2$
机电效率	0.9
缓解充风时间/s	46

仿真线路纵断面参数见表 3。线路全线限速度为 75 km/h。

表 3 仿真线路纵断面参数

起点/km	终点/km	坡度值/‰	起点/km	终点/km	坡度值/‰
0.0	3.0	1.1	20.5	21.5	1.6
3.0	5.0	1.5	21.5	22.0	0.9
5.0	6.0	0.6	22.0	23.5	−2.3
6.0	6.2	2.2	23.5	24.5	1.1
6.2	8.0	0.0	24.5	25.0	−0.8
8.0	10.9	1.4	25.0	26.5	3.4
10.9	14.0	−10.0	26.5	28.0	−1.9
14.0	16.0	−12.0	28.0	29.0	−0.8
16.0	17.5	−15.0	29.0	30.0	1.4
17.5	19.0	−12.0	30.0	31.0	1.3
19.0	20.0	2.1	31.0	32.0	2.3
20.0	20.5	−3.7	—	—	—

基于本文所设计的算法和仿真参数，仿真结果见图 8。在保证列车准点的情况下，采用基于模糊专家系统的准点策略运行，仿真结果见图 9。其中，图 8(d)和图 9(c)仅给出了线路纵断面的变化趋势，具体线路坡度值见表 3。

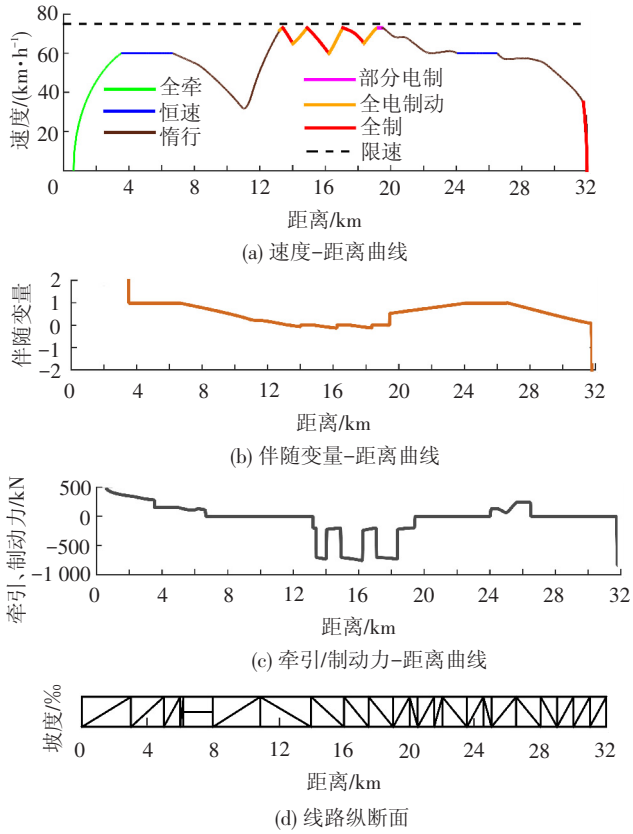
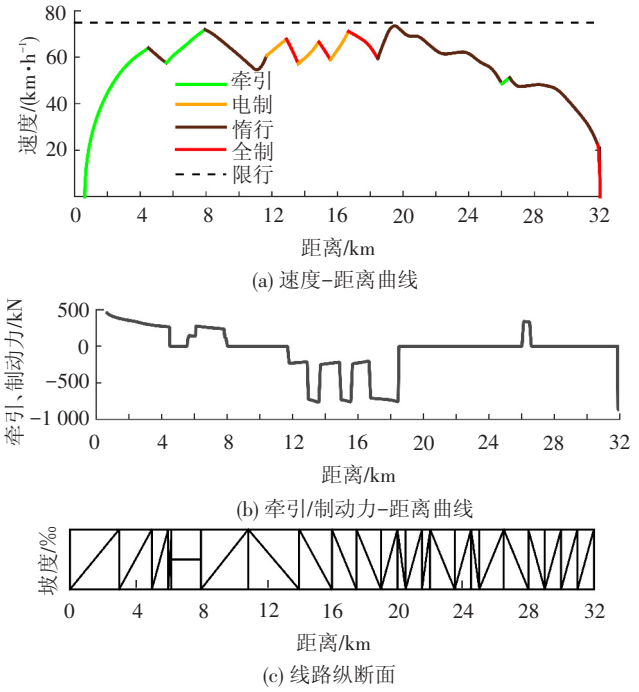


图 8 考虑长大下坡区段的列车节能运行最优速度曲线(运行时间：35 min 45 s)



(a) 速度-距离曲线

(b) 牵引/制动力-距离曲线

(c) 线路纵断面

图9　基于模糊专家系统的准点运行速度曲线
(运行时间:35 min 45 s)

分析图 8 可知,起车阶段,伴随变量 θ 取值较大,并且 θ 取值随距离增加而迅速下降。因此,在起车阶段,本文截取了 θ 取值在 −2 到 2 之间的数据绘图。图 8、图 9 仿真结果对比见表 4。

表 4　仿真结果对比

运行策略	时间	v_c/(km·h^{-1})	能耗/(kW·h)	节能率/%
模糊专家系统	35 min 45 s	—	574.3	—
本文算法	35 min 45 s	60	517.9	9.8

5.2　算法的工程应用

在工程应用中,货运列车大多采用动力集中控制,过大的牵引、制动力以及牵引、制动力的变化率,会造成较大的纵向冲动,甚至发生断钩。因此列车在运行时,需要考虑牵引、电制动手柄的建立时机,以及手柄级位和工况之间的切换时机,同时为防止轮对发生空转、滑行,应对列车最大牵引、电制动控制量进行约束,保证列车运行安全性和平稳性。因此,本文针对得出的最优参考曲线做出如下修正:

(1) 对牵引、电制动控制量进行修正。列车在运行过程中,为便于司机操纵列车以跟踪最优目标曲线,需要对列车牵引、电制动控制量的阈值进行修正,即在最大牵引力、电制动力的基础上,乘以某一修正系数。

(2) 确定合理的手柄级位、工况切换原则。根据优秀司机的操纵经验,以及列车平稳运行操纵原则,确定列车牵引、电制动手柄的建立时机和手柄级位、工况之间的切换时机,修正列车最优运行曲线。例如,在列车起动阶段,应该根据当前列车牵引质量和线路情况,选择合适的手柄级位,所选择的级位应使列车能够以不大于 3 km/h 的速度缓慢行驶,直至全列车车钩处于拉伸状态,再进级手柄级位。牵引手柄进级时,不能突破列车轮轨黏着限制。

6　结论

本文针对货运列车在长大下坡区间的周期性制动问题,进行建模、推导,提出长大下坡区间与相邻恒速区间的最优连接算法,并通过仿真验证了该算法。基于理论推导和仿真结果,本文可以得出以下结论:

(1) 列车在长大下坡区间应采用周期性循环制动策略,制动发生的位置由 θ 决定;周期性制动的最优缓解速度是副风缸缓解再充风时间约束边界值对应的速度 $v'_{\lim}(x)$。

(2) 长大下坡的增速阶段,列车应采用全电制。且长大下坡道末端的车速为限速,工况为全电制。

(3) 在区间运行时间充足的前提下,列车接近长大下坡时,工况应提前转入惰行,保证列车充分利用线路条件实现节能运行;列车进入长大下坡区间后,第一次制动发生的位置由长大下坡末端点的工况反算决定,此外其他制动发生的位置均在限速处。

本文研究了含长大下坡区间的列车节能优化问题,并提出了求解算法,该算法不仅适用于 5 000 t 级一般货物列车,而且可用于万吨级重载列车,实际运用时对最优参考曲线进行修正即可,从而达到安全、平稳、节能操纵的目标。

参考文献:

[1] 孙中央,王长明.长大下坡道区段开行重载列车的安全问题[J].铁道机车车辆,2009,29(1):4-7.
SUN Zhongyang, WANG Changming. Security Problems of Operation Heavy Haul Trains on the Long Heavy Down Grade[J].Railway Locomotive & Car,2009,29(1):4-7.

[2] 马大炜.制动系统对大秦线重载列车的影响[J].铁道机车车辆,2000,20(6):9-13.
MA Dawei. Influence of the Braking System on Daqin Line Heavy Haul Trains[J].Railway Locomotive & Car,2000,20(6):9-13.

[3] 耿志修,李学峰,张波.大秦线重载列车运行仿真计算研究[J].中国铁道科学,2008,29(3):88-93.
GENG Zhixiu, LI Xuefeng, ZHANG Bo. Simulation Study of Heavy Haul Train Operation on Daqin Railway[J].China

Railway Science,2008,29(3):88-93.

[4] 张波.重载组合列车牵引及制动系统的试验与仿真研究[D].北京:中国铁道科学研究院,2009.

[5] KHMELNITSKY E. On an Optimal Control Problem of Train Operation[J].IEEE Transactions on Automatic Control,2000,45(7):1257-1266.

[6] XUAN V.Analysis of Necessary Conditions for the Optimal Control of a Train[D].Australia:University of South Australia,2006.

[7] HOWLETT P G,PUDNEY P J,XUAN V.Local Energy Minimization in Optimal Train Control[J]. Automatica,2009(45):2692-2698.

[8] AMIE R A,PHIL G H, PETER J P,et al.Energy-efficient Train Control: From Local Convexity to Global Optimization and Uniqueness[J]. Automatica, 2013, 49(10): 3072-3078.

[9] CHENG Jiaxin, HOWLETT P. Application of Critical Velocities to the Minimisation of Fuel Consumption in the Control of Trains[J].1991 International Federation of Automatic Control, 1992,29(1):165-169.

[10] HOWLETT P. Optimal Strategies for the Control of a Train[J].Automatica,1996,32(4):519-532.

[11] 朱金陵,李会超,王青元,等.列车节能控制的优化分析[J].中国铁道科学,2008,29(2):104-108.
ZHU Jinling,LI Huichao,WANG Qingyuan,et al.Operation Analysis on the Energy Saving Control for Trains[J]. China Railway Science,2008,29(2):104-108.

[12] LIANG Z H,WANG Q Y,LIN X.Energy-efficient Handling of Electric Multiple Unit Based on Maximum Principle[C]//IEEE. Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference. Nanjing:IEEE,2014:3415-3423.

[13] 王青元,冯晓云,朱金陵,等.考虑再生制动能量利用的高速列车节能最优控制仿真研究[J].中国铁道科学,2015,36(1):96-103.
WANG Qingyuan, FENG Xiaoyun, ZHU Jinling, et al. Simulation Study on Optimal Energy-efficient Control of High Speed Train Considering Regenerative Brake Energy [J].China Railway Science,2015,36(1):96-103.

[14] 中华人民共和国铁道部.TB/T 1407—1998 列车牵引计算规程[S].北京:中国铁道出版社,1998.

[15] Desineni Subbaram Naidu.Optimal Control Systems[M]. New York:CRC PRESS,2003.

[16] 济南铁路局机务处.电力机车优化操纵基本知识及操纵方法[M].北京:中国铁道出版社,2010.

(责任编辑 何 芳)